WEB GRAPHICS · HOMEWORK 2

Three.js 機器人

五種幾何體組成、點光源繞行、走路動畫

React + TypeScript + three.js



BRIEF

作業要求 → 怎麼做到

用 Geometry 組出三維機器人

Box、Sphere、Cylinder、Cone、Torus 五種全部用到

不讀入外部模型檔

所有部件都是程式碼建立的 Mesh，沒有 .obj / .gltf

點光源繞著機器人旋轉

PointLight 用 cos / sin 在 xz 平面繞圈，可切換

加分：移動、旋轉、縮放動畫

繞圈散步、手腳擺動、眨眼與天線脈動

src/hw2/

- **Hw2Robot.tsx**
  場景、相機、OrbitControls、動畫迴圈
- **robot.ts**
  機器人結構 + update(t) 動畫
- **light.ts**
  繞行點光源 + 位置標示小球

THREE.JS

三件套：場景、相機、渲染器

Scene

舞台：所有物件放這裡

Camera

PerspectiveCamera：從哪裡看

Renderer

WebGLRenderer：畫到 canvas

```
renderer.render(scene, camera)
const mesh = new THREE.Mesh(geometry, material)
scene.add(mesh)
```

y 軸朝上

和 canvas 2D 相反；
z 軸朝向螢幕外

- Mesh = Geometry（形狀）+ Material（外觀）；材質要用 Phong 等受光材質，點光源才看得出效果
- 每一幀只改物件的 position / rotation / scale，再 render 一次

參考 lec06 p.5–7、p.17–18、p.41

GEOMETRY

五種形狀，各自當成哪個部位



第一版組裝（光源固定，尚未加關節球與膝蓋）

BoxGeometry	頭、身體、腳掌
SphereGeometry	眼睛、手、關節球
CylinderGeometry	脖子、天線、手臂、腿
ConeGeometry	天線頂端
TorusGeometry	耳朵（rotation.y = π/2）

材質用 MeshPhongMaterial（藍、鋼灰、深灰、琥珀四種），會受光、有反光

SCENE GRAPH

關節是空的 Group，只轉關節

robot	Group
— body	Box
— neck · head	眼睛、耳朵、天線掛在 head
— shoulder	Group 關節 + 關節球
— upperArm	Cylinder
— elbow	Group 關節 + 關節球
— forearm · hand	Cylinder · Sphere
— hip	Group 關節 + 關節球
— thigh	Cylinder
— knee	Group 關節 + 關節球
— shin · foot	Cylinder · Box

為什麼要空的 Group？

Mesh 會繞自己的中心轉，直接轉手臂會像螺旋槳。把 Group 放在肩膀，手臂 Mesh 往下移半個長度，轉 Group 時手臂就繞著肩膀轉。

子物件自動跟著動

轉肩膀 → 上臂、手肘、前臂、手一起動。
世界座標 = 父 × 子 的變換相乘，three.js 每幀自動算。

參考 lec06 p.23–26、p.45

SIZING

位置：父的一半 + 子的一半

three.js 的形狀都以中心為原點，要把兩個物件上下接起來，子物件的 y 就是兩者高度一半相加。

部件	計算	結果
脖子	身體一半 0.7 + 脖子一半 0.1	0.8
頭	0.7 + 脖子 0.2 + 頭一半 0.35	1.25
天線頂	頭一半 0.35 + 桿 0.35 + 圓錐一半 0.1	0.8
肩膀 x	身體寬一半 0.6 + 手臂半徑 0.12 + 空隙	±0.75
上臂	往下移半個長度	-0.35
身體中心	腿 1.0 + 腳掌 0.15 + 身體一半 0.7	1.85

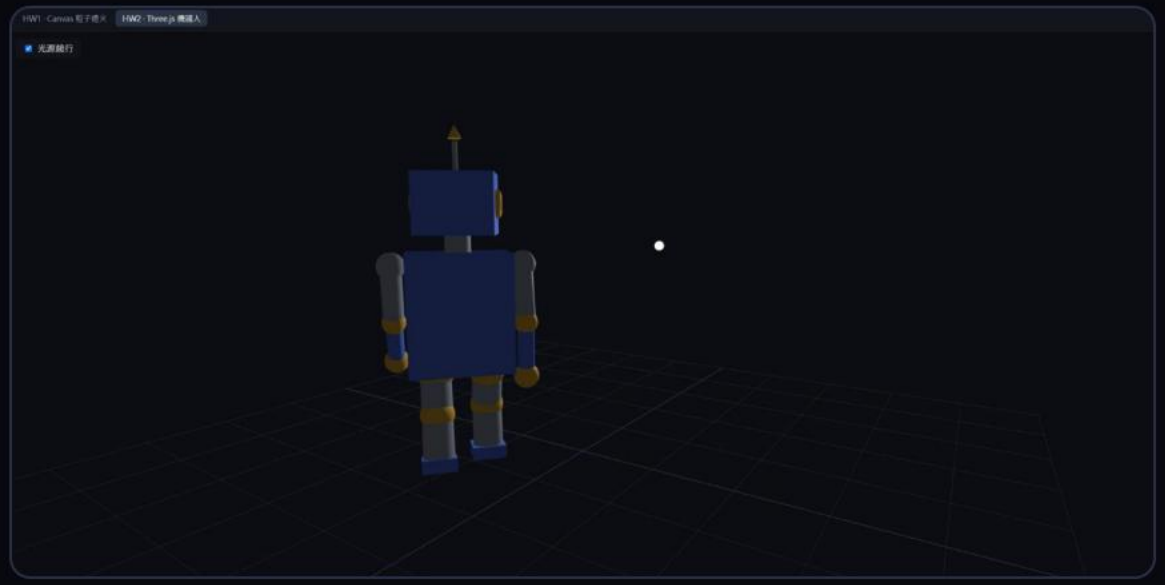
LIGHT

點光源繞著機器人轉

$$x = 3 \cdot \cos t$$
$$z = 3 \cdot \sin t$$

高度固定 2.5，在 xz 平面（地板）上畫半徑 3 的圓

- PointLight(白色, 強度 30, 距離 0, 衰減 2)：r155 之後用物理單位，強度要給大
- 光源本身看不見，掛一顆 MeshBasicMaterial 小球標示位置
- 左上角勾選框可切換繞行／固定，固定時方便檢查形狀
- 和 HW1 粒子方向、HW2 機器人繞圈是同一招 cos / sin



右側白點就是繞行中的光源，機器人正面因此變暗

參考 lec06 p.21、p.42

ANIMATION

移動、旋轉、縮放：繞圈散步



側面：前腳膝蓋往後彎，手與同側腳反向擺動

移動 position

沿半徑 1.5 的圓圈走
每踏一步 y 彈一下

旋轉 rotation

身體轉 −θ 面向前進方向
髖、膝、肩、肘擺動，頭張望

縮放 scale

眼睛 scale.y 壓扁 → 眨眼
天線頂 setScalar 脈動

```
const swing = Math.sin(t * 4) * dir         // dir: left 1, right -1
hip.rotation.x      = swing * 0.5
knee.rotation.x     = Math.max(0, -swing) * 0.8   // only bends backward
shoulder.rotation.x = -swing * 0.5             // opposite of same-side leg
```

REFERENCES

參考來源與分工

課程講義 lec06

p.5–7、p.17	Renderer、Scene、Mesh、Geometry
p.21、p.42	光源、PointLight
p.23–26	場景圖、Object3D 變換、Group
p.27–28	PerspectiveCamera、OrbitControls
p.34–38、p.41	五種 Geometry、Material
p.43、p.45	HW2 題目、手臂關節節點設計

分工

自己寫的

- robot.ts：依數值表組出機器人
- 膝蓋拆成大腿、小腿兩節，關節球
- light.ts：繞行點光源模組
- 光源繞行／固定切換開關

Claude Code 協助

- 部件尺寸與位置數值表
- 走路動畫 update(t)
- 場景骨架：renderer、相機、OrbitControls、resize